Project Performance Domain

SCRUM Method

CASE STUDY: PT. Pembangunan Property Indo (PPI)

1. Stakeholders

Roles	Responsibility
I. Digital Transformation Office Team (Implementors)	
Project Manager	● Mengelola keseluruhan pelaksanaan proyek SAP dan transformasi digital ● Memastikan integrasi antar modul dan aplikasi berjalan sesuai waktu, anggaran, dan kualitas. ● Mengawasi komunikasi lintas tim dan penyelesaian isu proyek.
Steering Committee	● Memberikan arahan strategis proyek dan persetujuan atas keputusan penting. ● Menentukan prioritas dan alokasi anggaran transformasi digital. ● Mengevaluasi hasil proyek terhadap visi dan tujuan bisnis perusahaan.
SAP Financial Controlling (FICO) Consultants	● Mengonfigurasi modul FI dan CO untuk pengelolaan keuangan proyek dan pelaporan biaya. ● Mengintegrasikan modul keuangan dengan sistem analitik (BI/BW). ● Memberikan dukungan saat testing dan

	migrasi data keuangan.
SAP Material Management (MM) Consultants	● Mengimplementasikan sistem pengadaan, inventaris, dan pengelolaan stok material. ● Mengelola alur permintaan, pembelian, dan pengeluaran material antar proyek. ● Memastikan integrasi dengan sistem sensor dan pelaporan real-time.
SAP Plant Maintenance (PM) Consultants	● Mengimplementasikan sistem pemeliharaan alat berat dan infrastruktur proyek. ● Mengatur jadwal preventive maintenance dan pencatatan kerusakan. ● Mengintegrasikan data sensor peralatan ke dalam sistem ERP dan dashboard.
SAP Technical Consultants	● Membangun sistem analitik dan dashboard real-time berbasis SAP BI/BW. ● Mengembangkan dashboard mobile progres proyek menggunakan SAP Fiori + SAC. ● Mengintegrasikan data proyek dari ERP ke dalam tampilan visual untuk manajemen.
Mekari Qontak Application & Systems Developer	● Mengembangkan aplikasi digital pendukung proyek seperti mobile apps dan integrasi cloud. ● Membuat sistem social CRM berbasis **Mekari Qontak**.

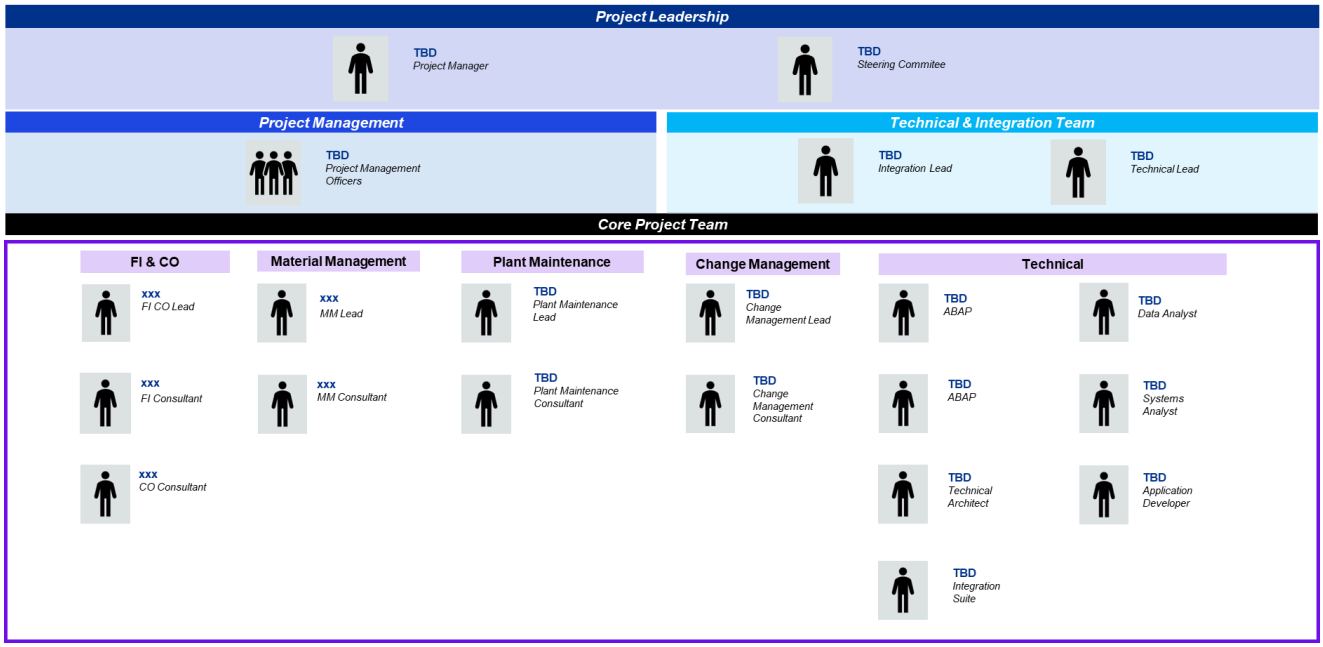
	● Menjamin performa aplikasi dan kompatibilitas dengan sistem backend SAP.
Project Management Officer (PMO)	● Menyusun laporan status proyek secara berkala. ● Memantau progres, risiko, dan jadwal pelaksanaan proyek. ● Mendukung dokumentasi proyek dan pengambilan keputusan manajerial.
Change Management Team	● Menyusun strategi komunikasi dan pelatihan untuk pengguna sistem baru. ● Meningkatkan adopsi dan mengelola resistensi terhadap perubahan. ● Memastikan kesiapan organisasi terhadap transisi digital.
II. End-Users	
Manajemen Direksi	● Menyusun visi dan arah strategis transformasi digital perusahaan. ● Menyetujui anggaran dan sumber daya proyek transformasi digital dan SAP. ● Mengevaluasi laporan progres proyek melalui dashboard real-time. ● Mengambil keputusan untuk penyelesaian isu kritis proyek. ● Menilai efektivitas inisiatif digital dalam meningkatkan efisiensi dan kepuasan stakeholder.

Komunitas Lokal	● Memberikan *feedback* terkait dampak proyek terhadap lingkungan sekitar. ● Menyampaikan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan melalui kanal komunikasi resmi ● Terlibat dalam program pengembangan masyarakat (rekrutmen lokal, CSR, fasilitas umum). ● Berpartisipasi dalam dialog terbuka terkait proyek untuk menjaga keharmonisan sosial.
Sub-Contractor	● Melaksanakan pekerjaan fisik konstruksi berdasarkan ruang lingkup proyek yang disepakati. ● Menyediakan material dan peralatan sesuai jadwal dan spesifikasi teknis. ● Melaporkan progres pekerjaan dan kendala teknis di lapangan. ● Berkoordinasi dengan tim proyek utama melalui sistem ERP dan platform komunikasi proyek.
Internal Auditor & Inspektor Proyek	● Melakukan audit berkala atas kepatuhan terhadap standar mutu dan prosedur operasional. ● Melakukan inspeksi teknis atas progres fisik proyek di lapangan. ● Melaporkan temuan audit dan rekomendasi perbaikan ke manajemen.

	• Menginput hasil audit dan inspeksi ke dalam sistem cloud/ERP untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Team

This domain focuses on forming, developing, and managing the project team to optimize performance, collaboration, and engagement.



Classification	Responsibility
Project Leadership	• Memberikan arahan strategis dan kebijakan proyek. • Menyetujui anggaran, ruang lingkup, dan jadwal proyek. • Mengelola eskalasi risiko dan isu yang

	berdampak tinggi. ● Memastikan proyek selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. ● Menyetujui deliverables akhir dan sign-off fase proyek.
Project Management	● Mengelola timeline proyek, milestone, dan dependency antar tim. ● Menyusun laporan kemajuan dan status proyek untuk leadership. ● Melakukan risk management, issue tracking, dan monitoring progres. ● Menyediakan koordinasi administratif dan support lintas tim. ● Menjaga kualitas dokumentasi proyek dan komunikasi internal.
Technical & Integration Team	● Merancang arsitektur teknis dan integrasi sistem SAP serta aplikasi eksternal. ● Menjamin kompatibilitas antar modul dan sistem pihak ketiga (seperti Social CRM, IoT). ● Memberikan panduan teknis kepada tim pengembang (ABAP, Systems Analyst, Developer). ● Memastikan pengujian integrasi (integration testing) berjalan dengan baik. ● Menyusun dokumentasi teknis dan standar pengembangan sistem.
Core Project Team	● Mengimplementasikan sistem sesuai area

	fungsional masing-masing (keuangan, logistik, perawatan, teknis, dan perubahan organisasi). ● Melakukan konfigurasi, pengujian, dan dokumentasi sistem. ● Mendukung pengguna selama fase pelatihan dan go-live. ● Berkoordinasi dengan tim teknis dan manajemen untuk memastikan solusi berjalan efektif.

3. Development Approach and Life Cycle Domain (SCRUM)

This domain focuses on selecting and implementing an appropriate development methodology and project lifecycle to deliver value effectively and efficiently. Here, we use **SCRUM** adoption rationale, since given the complex, dynamic nature of construction projects, iterative and incremental delivery can help respond to issues quickly.

Problem: Ketidaksesuaian Stok Material (Surplus/Defisit) dan Audit Manual

PT. Pembangunan Property Indo (PPI) menghadapi masalah ketidaksesuaian stok material, dimana terjadi surplus (kelebihan) atau defisit (kekurangan) material pada berbagai proyek. Selain itu, pelaporan hasil audit material yang dilakukan secara manual menyebabkan ketidakakuratan dan keterlambatan dalam tindak lanjut audit. Hal ini berakibat pada pembengkakan biaya konstruksi, pelaksanaan proyek yang lebih lama, dan peningkatan risiko bisnis.

Why this problem fits well with SCRUM approach:

SCRUM cocok untuk masalah ini karena memiliki prinsip dan metodologi yang berfokus pada iterasi, kolaborasi tim lintas fungsi, serta pengelolaan pekerjaan dalam siklus pendek yang memungkinkan identifikasi dan penyelesaian masalah krusial secara cepat. Beberapa alasan mengapa SCRUM cocok:

1. **Tim Lintas Fungsi:** SCRUM memungkinkan pembentukan tim yang terdiri dari berbagai departemen yang relevan—seperti pengadaan, manajemen gudang, pelaksana proyek, dan IT—untuk bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan masalah ketidaksesuaian stok material dan audit manual.
2. **Iterasi dan Perbaikan Berkala:** SCRUM memungkinkan masalah yang besar, seperti ketidaksesuaian stok, untuk dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan ditangani dalam sprint-sprint pendek. Setiap sprint berfokus pada tujuan spesifik yang dapat diukur dan dievaluasi.
3. **Transparansi dan Feedback Real-Time:** Dengan SCRUM, hasil pekerjaan dapat dievaluasi dengan cepat melalui Sprint Reviews dan Retrospectives. Ini memungkinkan identifikasi masalah secara cepat, serta peningkatan proses berkelanjutan, baik dari sisi pelaporan audit maupun pengelolaan stok material.
4. **Pengelolaan Backlog yang Fleksibel:** SCRUM memungkinkan backlog proyek yang dinamis, di mana masalah terkait audit, pengadaan material, dan pembaruan sistem dapat diprioritaskan berdasarkan urgensi dan kemajuan proyek.

Implementation:

1. Use **Sprints** to plan and execute smaller construction phases or audit cycles.
2. Daily stand-ups or site meetings to coordinate activities, discuss problems, and adapt plans.
3. Continuous integration of feedback from audit and inspection teams into project execution.
4. Product Backlog can represent prioritized tasks such as material procurement, quality checks, community engagement activities, etc.

5. Sprint Reviews and Retrospectives to evaluate project progress and improve processes.

Benefits:

1. Increased transparency with real-time dashboards.
2. Faster identification and resolution of defects or risks.
3. Greater flexibility in handling changes from stakeholders or unexpected issues.

Challenges:

1. Keterbatasan Integrasi Sistem Informasi
    a. Meskipun PPI telah memiliki ERP dan Business Intelligence, integrasi data antar sistem (misalnya antara ERP, sistem sensor IoT, aplikasi audit mobile, dan dashboard) belum optimal.
    b. Dampak: Menyulitkan visualisasi data real-time, menyebabkan keterlambatan dalam deteksi masalah seperti kehilangan material atau deviasi kualitas proyek.
2. Kesiapan dan Adopsi Organisasi terhadap Perubahan Digital
    a. Banyak personel lapangan dan sub-kontraktor belum terbiasa menggunakan aplikasi digital untuk pelaporan, komunikasi, atau pencatatan kegiatan proyek.
    b. Dampak: Tingkat adopsi sistem rendah, muncul resistensi terhadap perubahan, dan proses masih dilakukan secara manual.
3. Manajemen Material yang Tidak Efisien (Surplus dan Defisit)
    a. Distribusi stok material tidak merata antar lokasi proyek. Beberapa lokasi kelebihan stok, sementara lainnya kekurangan.
    b. Dampak: Meningkatkan biaya penyimpanan, risiko kerusakan material, dan menyebabkan keterlambatan proyek akibat kekurangan material di lokasi kritis.
4. Audit Manual dan Keterlambatan Pelaporan
    a. Proses audit dilakukan manual dan tidak terintegrasi ke sistem pusat secara langsung.

   b. Dampak: Follow-up terhadap temuan audit tertunda, menyebabkan pemborosan biaya dan potensi risiko kegagalan proyek tidak segera ditangani.
5. Kualitas Pekerjaan Sub-Kontraktor yang Tidak Konsisten
   a. Deskripsi: Ditemukan pekerjaan sub-kontraktor di bawah standar mutu, menyebabkan rework dan keterlambatan.
   b. Dampak: Mengganggu timeline proyek dan meningkatkan beban pengawasan tim audit.
6. Koordinasi Tim Proyek yang Kompleks dan Terfragmentasi
   a. Deskripsi: Banyak tim lintas fungsi (audit, teknis, pengadaan, community relations) yang belum terkoordinasi dalam satu alur kerja kolaboratif.
   b. Dampak: Informasi tidak tersampaikan dengan baik, menyebabkan overlap pekerjaan dan keputusan yang tidak selaras.
7. Ketergantungan pada Komunikasi Manual dengan Komunitas Lokal
   a. Deskripsi: Belum ada kanal komunikasi resmi berbasis sistem atau aplikasi dengan masyarakat sekitar proyek.
   b. Dampak: Menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, muncul aksi protes, bahkan sabotase terhadap proyek.
8. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi di Lokasi Proyek
   a. Deskripsi: Tidak semua lokasi proyek memiliki konektivitas internet dan infrastruktur pendukung digital (cloud, jaringan sensor, dll.) yang memadai.
   b. Dampak: Membatasi kemampuan sistem untuk bekerja secara real-time dan memperlambat integrasi data ke pusat.
9. Kebutuhan Monitoring Proyek Secara Real-Time
   a. Deskripsi: Proyek membutuhkan visualisasi progres dan isu secara real-time untuk direksi.
   b. Dampak: Tanpa sistem dashboard yang matang dan data yang bersih, manajemen kesulitan mengambil keputusan cepat dan tepat.
10. Pengelolaan Proyek yang Dinamis dan Kompleks

a. Deskripsi: Proyek bersifat kompleks dan berubah-ubah karena bergantung pada pihak eksternal (sub-kontraktor, komunitas, pemerintah).
b. Dampak: Membutuhkan pendekatan manajemen proyek yang agile seperti SCRUM, yang belum sepenuhnya dikuasai oleh tim internal.

4. Planning

SCRUM Events

Sprint Planning:

Pada awal setiap sprint, tim akan merencanakan tugas dan masalah yang perlu diatasi. Sebagai contoh:

1. **User Story 1:**
   "Sebagai manajer proyek, saya ingin data stok material dapat diakses secara real-time, sehingga saya dapat memonitor ketersediaan material dan menghindari surplus atau defisit material."
   - **Acceptance Criteria:** Data stok dapat diakses melalui aplikasi berbasis cloud yang terintegrasi dengan ERP.
2. **User Story 2:**
   "Sebagai auditor, saya ingin sistem audit material yang berbasis digital, sehingga pelaporan audit dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat."
   - **Acceptance Criteria:** Pelaporan audit material yang sebelumnya dilakukan manual kini terotomatisasi dan dapat langsung diakses oleh manajer proyek.

Daily Stand-Up:

Setiap hari, tim SCRUM melakukan stand-up meeting untuk memantau perkembangan tugas yang sedang berlangsung. Contoh diskusi bisa meliputi:

- **Masalah yang Dihadapi:** "Kita menemui masalah integrasi data ERP dengan dashboard material di gudang, beberapa informasi stok belum terupdate secara otomatis."
- **Solusi Sementara:** "Tim IT sudah mengidentifikasi penyebab masalah dan akan mengimplementasikan pembaruan sistem pada hari ini."
- **Update:** "Data audit material sudah mulai terintegrasi dengan aplikasi, namun membutuhkan beberapa pengujian lebih lanjut."

Sprint Review:

Di akhir sprint, tim melakukan evaluasi terhadap hasil kerja:

- **Progress:** Dashboard material berhasil terintegrasi dengan ERP, memberikan akses real-time untuk manajer proyek. Sistem audit digital telah diterapkan pada proyek pertama sebagai percakapan awal.
- **Kelemahan:** Masih terdapat beberapa ketidaksesuaian data antara stok yang tercatat di ERP dan yang ada di gudang.
- **Perbaikan yang Diperlukan:** Fokus sprint berikutnya akan memperbaiki ketidaksesuaian data stok dan menyempurnakan sistem laporan audit.

Sprint Retrospective:

Pada retrospektif sprint, tim menganalisis proses yang telah dijalankan dan mendiskusikan apa yang bisa diperbaiki:

- **Apa yang Berjalan Baik:** Kolaborasi antara tim IT dan pengadaan berjalan lancar, dan implementasi dashboard berhasil sesuai rencana.
- **Apa yang Perlu Diperbaiki:** Pengujian sistem audit digital perlu lebih mendalam untuk menghindari masalah serupa di sprint berikutnya. Proses pelaporan audit yang lebih cepat perlu dikelola dengan lebih hati-hati.
- **Action Items:** Tim akan melakukan pelatihan kepada tim audit untuk menggunakan sistem digital secara lebih efektif dan memperbaiki alur integrasi data.

Outcome after Multiple Sprints:

Setelah beberapa sprint, masalah ketidaksesuaian stok material mulai teratasi dengan adanya akses real-time ke data stok dan pelaporan audit yang lebih cepat. Proyek menjadi lebih efisien karena pemborosan material dapat diminimalkan, dan tindakan perbaikan dilakukan lebih cepat dengan feedback yang langsung dari tim lapangan.

- Masalah: Perbedaan besar antara material diorder dan stok di gudang, pelaporan manual menghambat kecepatan tindak lanjut audit, serta sering terjadi surplus/defisit material di proyek.
- Mengapa SCRUM Cocok:
    - SCRUM memungkinkan pembentukan tim lintas fungsi (pengadaan, gudang, pelaksana proyek, IT) yang kolaboratif, melakukan perencanaan sprint, serta evaluasi secara berkala melalui sprint review dan retrospective.
    - Backlog dapat diisi dengan user stories seperti: "Sebagai manajer proyek, saya ingin data stok material dapat diakses real-time agar pengambilan keputusan lebih cepat," lalu dipecah menjadi increment bertahap (misalnya: digitalisasi

pelaporan audit, integrasi ERP dan inventory, dashboard material).

- Retrospective membantu tim terus memperbaiki proses inventori dan pelaporan sejalan dengan kemajuan tiap sprint.

Artifact

i. Product Backlog

ID	Jenis	Title	User Story / Deskripsi Fitur	Prioritas	Responsible	Keterangan	Acceptance Criteria
PB-01	User Story	Laporan stok material real-time	Sebagai manajer proyek, saya ingin melihat data stok material real-time, agar bisa segera mendeteksi surplus atau defisit.	Must Have	Product Owner	Prioritas utama, untuk kontrol stok efektif.	Dashboard menampilkan data stok yang sinkron dan update ≤ 5 menit, dapat memfilter material
PB-02	User Story	Input hasil audit stok via aplikasi mobile	Sebagai petugas gudang, saya ingin menginput hasil audit stok melalui aplikasi mobile, sehingga pelaporan lebih cepat dan akurat.	Must Have	Scrum Team Mobile	Mempercepat input data audit lapangan.	Form input data dapat menyimpan valid dan real-time terintegrasi ke database pusat
PB-03	Fitur	Integrasi audit stok dengan ERP SAP	Integrasi sistem audit stok dengan ERP SAP PT PP untuk sinkronisasi data stok dan laporan audit.	Must Have	Developer Backend	Penting untuk data konsisten antar sistem.	Data audit tercatat di SAP tanpa duplikasi dan delay data kurang dari 5 menit

PB-04	Enhancement	Notifikasi otomatis stok mendekati batas aman	Menambahkan fitur notifikasi otomatis jika stok mendekati batas safety stock atau terjadi discrepancy.	Should Have	Developer Backend	Mengantisipasi masalah stok sebelum terjadi.	Notifikasi email/pesan muncul saat stok ≤ safety stock sesuai parameter yang ditentukan
PB-05	Bug Fix	Perbaikan bug input ganda data audit	Memperbaiki error input ganda yang terjadi saat upload data audit di aplikasi mobile.	Must Have	QA & Developer	Menghindari data tidak valid dan duplikasi.	Data audit yang dikirim tidak mengandung duplikasi dan sistem stabil saat banyak input simultan
PB-06	User Story	Upload foto bukti audit stok	Sebagai auditor lapangan, saya ingin meng-upload foto bukti audit stok secara langsung dari aplikasi agar validasi lebih mudah.	Should Have	Scrum Team Mobile	Menambah bukti pendukung audit stok.	Foto dapat berhasil di-upload dan disimpan terhubung dengan record audit stok terkait
PB-07	User Story	Laporan rekonsiliasi stok dalam bentuk grafik dan tabel	Sebagai manajer logistik, saya ingin melihat laporan rekonsiliasi stok secara grafik dan tabel yang mudah dipahami.	Could Have	Developer Frontend	Mempercepat analisis stok dan pengambilan keputusan.	Grafik dan tabel laporan dapat ditampilkan dengan filter sesuai proyek dan jenis material

PB-08	Enhancement	Dashboard progres audit stok lintas proyek	Membuat dashboard progres audit stok yang memperlihatkan status tiap proyek dan material.	Should Have	Developer Frontend	Memudahkan monitoring lintas lokasi proyek.	Dashboard menampilkan status audit update harian untuk seluruh proyek terdaftar
PB-09	Bug Fix	Perbaikan tampilan laporan audit di perangkat mobile	Memperbaiki tampilan laporan audit yang tidak responsive di perangkat mobile.	Must Have	QA & Developer	Memastikan akses laporan di lapangan mudah.	Tampilan laporan tidak bermasalah pada layar smartphone/tablet dan dapat di-scroll dengan lancar
PB-10	User Story	Modul pelatihan aplikasi audit stok	Sebagai admin IT, saya ingin ada modul pelatihan pengguna aplikasi audit stok, agar tingkat adopsi meningkat.	Could Have	Product Owner	Mendukung keberhasilan penggunaan aplikasi.	Modul latihan dapat diakses, berisi video/tutorial, kuis, dengan pelaporan kemajuan pengguna

ii. Sprint Backlog

ID Sprint	Backlog Item	Deskripsi Tugas	Estimasi Waktu	PIC (Tim)	Status Awal	Goal Sprint
SB-01	PB-02: Input audit stok mobile	Membuat form input audit untuk material MAT001, MAT002, MAT003 di aplikasi mobile	5 hari	Developer Mobile	Pending	Memungkinkan input audit stok lewat aplikasi di lapangan
SB-02	PB-03: Integrasi ERP	Membuat API integrasi antara aplikasi audit stok dengan sistem ERP SAP untuk sinkronisasi data	4 hari	Developer Backend	Pending	Data audit langsung terupdate di ERP
SB-03	PB-01: Laporan stok real-time	Kembangkan fitur laporan perbandingan stok ERP vs audit pada dashboard internal	4 hari	Developer Frontend	Pending	Manajer melihat perbedaan stok secara real-time
SB-04	PB-05: Bug fix input ganda	Memperbaiki bug input ganda saat upload hasil audit dari mobile	2 hari	QA & Developer	Pending	Menghindari duplikasi data audit
SB-05	PB-04: Notifikasi safety stock	Buat modul notifikasi otomatis saat stok material mendekati safety stock	3 hari	Developer Backend	Pending	Staf warehouse mendapat peringatan dini stok menipis

Rencana Penerapan (Plan for Delivering)

- Minggu 1
    - Tim fokus menyelesaikan form input audit mobile (SB-01).
    - Mulai pembuatan API integrasi ERP (SB-02).
    - Sprint daily standup untuk pemantauan progres dan identifikasi blokir.
- Minggu 2
    - Lanjutkan dan rampungkan API integrasi ERP (SB-02).
    - Kembangkan fitur laporan real-time dashboard (SB-03).
    - Selesaikan bug fix input ganda (SB-04).
    - Kembangkan modul notifikasi safety stock (SB-05).
    - Akhiri sprint dengan Sprint Review dan Sprint Retrospective bersama stakeholder.

iii. Increment

Increment ID	Terkait Backlog Item	Deskripsi Increment	Status	Kriteria Selesai (Definition of Done)	Deliverables
INC-01	PB-02: Input hasil audit stok mobile	Form input audit stok material untuk material MAT001, MAT002, MAT003 pada aplikasi mobile selesai dibuat dan diujikan	Selesai	Form dapat menyimpan data valid, UI responsif, input dapat digunakan di lokasi tanpa error, data tersinkron ke server pusat	Aplikasi mobile versi 1.0 dengan fitur input audit stok

INC-02	PB-03: Integrasi sistem ERP	Sistem audit stok terintegrasi dengan SAP ERP, data audit otomatis diperbarui dan sinkron secara real-time	Selesai	Data audit masuk ke ERP dengan delay maksimal 5 menit, tidak terjadi duplikasi atau konflik data	API integrasi ERP siap di-deploy dan uji integrasi
INC-03	PB-01: Laporan stok real-time	Dashboard internal yang menampilkan perbandingan stok ERP vs hasil audit lapangan	Selesai	Dashboard menampilkan data up-to-date, grafik surplus/defisit, filter material berfungsi dengan baik	Dashboard web aplikasi versi beta dengan data dummy dan realtime
INC-04	PB-04: Notifikasi peringatan stok	Modul notifikasi otomatis ketika stok material mencapai atau kurang dari safety stock	Selesai	Notifikasi email dan push notification bekerja sesuai aturan, diterima oleh pengguna relevan (gudang dan manajer proyek)	Sistem notifikasi berjalan dengan skenario pengujian
INC-05	PB-05: Bug Fix duplikasi input data	Perbaikan bug duplikasi data saat input audit dari aplikasi mobile sudah dilakukan dan diuji	Selesai	Tidak ditemukan kasus input ganda saat tes simultan, sistem stabil dan error-free	Patch bugfix aplikasi audit stok versi 1.0.1

iv. Tools and Techniques

Tools

- **Project Management & Collaboration:**
    - Excel/Sheets: Mengelola product backlog, sprint backlog, assignment tugas, serta tracking progres harian dan status increment.
    - WhatsApp Groups: Komunikasi cepat antar anggota tim pengembang, QA, dan stakeholder lapangan.
    - Word/Docs: Dokumentasi artefak, user story, definition of done, dan manual penggunaan aplikasi.
- **Pengembangan & Integrasi:**
    - Android Studio/Xcode: Pengembangan aplikasi mobile input audit stok (Android/iOS).
    - Postman: Pengujian API untuk integrasi antara aplikasi mobile audit dengan sistem ERP SAP.
    - SAP ERP: Sistem inti pengelolaan stok material dan data audit perusahaan.
    - Git/GitLab: Versioning code, kolaborasi pengembangan, dan kontrol perubahan aplikasi.
- **Analitik & Dashboard:**
    - Power BI/Tableau: Visualisasi dashboard perbandingan stok ERP vs audit lapangan (prototipe/dashboard internal).
    - MySQL/SQL Server: Database pusat untuk menyimpan data audit stok dari aplikasi mobile.
- **Notification & Communication:**
    - Email Gateway/API: Mengirim notifikasi otomatis (email/push notification) ketika stok material mencapai limit safety.

Techniques

- User Story Mapping: Mengidentifikasi kebutuhan pengguna utama (manajer proyek, auditor, petugas gudang) dan menyusunnya dalam bentuk user story yang diprioritaskan dalam backlog.
- Definition of Done (DoD): Kriteria jelas agar backlog item dianggap selesai dan dapat diterima.
- Backlog Refinement: Penyempurnaan dan prioritisasi backlog secara reguler agar backlog selalu relevan dan siap sprint berikutnya.
- Sprint Planning: Meeting rutin untuk menentukan scope sprint, memilih backlog item yang realistis dikerjakan dalam waktu sprint, dan mendefinisikan tujuan sprint.
- Daily Stand-up/Check-in: Sesi singkat harian untuk update progres, mendiskusikan masalah, dan menjaga ritme kolaborasi tim.
- Code Review & Unit Testing: QA dan developer melakukan review kode setiap selesai task serta menguji fungsi-fungsi utama (increment) sebelum release.
- Prototyping & Demo Iteratif: Pengembangan fitur secara bertahap, dengan sering mendemokan hasil sementara kepada pengguna kunci untuk validasi dan perbaikan dini.

5. Project Work

Domain ini berfokus pada pelaksanaan pekerjaan proyek agar dapat menghasilkan produk dan layanan bernilai sesuai dengan tujuan proyek. Dalam konteks PPI, ini mencakup digitalisasi audit stok, integrasi sistem ERP, dan pengembangan dashboard real-time.

Aktivitas Utama

Aktivitas	Penjelasan
Perencanaan Sprint	Setiap sprint dimulai dengan perencanaan tugas-tugas yang terukur dan dapat diselesaikan dalam 1–2 minggu, dengan melibatkan tim lintas fungsi.
Pelaksanaan Tugas Sprint	Tugas seperti pembuatan form input audit, integrasi ERP, dan pengembangan dashboard dilakukan secara paralel berdasarkan peran (developer backend, mobile, frontend).
Uji Fungsi dan Validasi Increment	Setiap increment diuji oleh QA dan tim pengguna untuk memastikan sesuai dengan *definition of done* dan tidak menimbulkan bug atau konflik data.
Koordinasi Lapangan	Tim SCRUM berkolaborasi dengan tim lapangan dan auditor untuk memastikan aplikasi digunakan secara optimal.
Penyempurnaan Sistem Secara Iteratif	Melalui sprint retrospective dan feedback pengguna, sistem diperbaiki dan disempurnakan secara terus-menerus.

Contoh Deliverables Project Work

Deliverable	Deskripsi	Status	Keterangan Tambahan
Aplikasi Mobile Audit Stok v1.0	Versi awal aplikasi mobile untuk input hasil audit stok langsung di proyek	Sudah selesai	Termasuk UI input, validasi data, dan sinkronisasi data ERP
API Sinkronisasi Data ERP SAP	Interface penghubung untuk update data audit ke sistem ERP SAP secara real-time	Sudah selesai	Pengujian integrasi API tanpa delay dan duplikasi
Dashboard Stok Material Real-time	Sistem dashboard yang menampilkan perbandingan stok ERP dan audit lapangan secara visual	Sudah selesai	Menyediakan grafik, filter per material, dan laporan status
Modul Notifikasi Otomatis	Modul yang memberikan peringatan saat stok material mendekati atau melewati batas safety stock	Sudah selesai	Mengirim notifikasi email dan push ke pengguna terkait
Dokumentasi Teknis dan Pelatihan	Dokumen penggunaan, panduan teknis, dan modul pelatihan untuk pengguna lapangan	Dalam proses	Mendukung adopsi sistem dan pemahaman yang baik

6. Delivery

Domain ini menekankan pada pencapaian hasil proyek yang disepakati sesuai waktu, kualitas, dan nilai bisnis yang diharapkan.

Strategi Delivery

Elemen	Detail
Incremental Delivery	Produk dikirim dalam bentuk increment yang bernilai setiap sprint, seperti form input audit, integrasi ERP, dan notifikasi.
Deployment Bertahap (Rollout)	Modul awal diuji di satu proyek pilot, lalu diperluas ke proyek lainnya setelah validasi keberhasilan dan kesiapan.
Feedback Loop Cepat	Feedback langsung dari auditor, manajer proyek, dan tim lapangan ditindaklanjuti dalam sprint berikutnya.
Monitoring Delivery	Direksi memantau hasil sprint dan progres delivery melalui dashboard real-time progres proyek.
Validasi Stakeholder	Setiap increment dipresentasikan kepada stakeholder dalam Sprint Review untuk mendapatkan persetujuan dan umpan balik.

Tools Pendukung Delivery

- **GitLab CI/CD**: Otomatisasi build dan deployment.
- **Firebase**: Distribusi aplikasi mobile versi beta ke pengguna lapangan.
- **SAP ERP & BI**: Platform utama integrasi data dan penyajian informasi.
- **Power BI/Tableau**: Visualisasi hasil delivery (dashboard progres, stok).

7. Measurement

Pengukuran berfokus pada penilaian keberhasilan proyek dari sisi nilai bisnis, performa sistem, dan dampak terhadap operasional serta stakeholder.

Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Target	Alat Ukur
Akurasi Data Stok	≥ 95% akurasi antara data ERP dan audit lapangan	Dashboard rekonsiliasi stok
Waktu Pelaporan Audit	< 5 menit dari lapangan ke sistem ERP	Log timestamp input audit
Waktu Respons Notifikasi Safety Stock	< 1 jam sejak notifikasi dikirim	Tracking respons user gudang
Jumlah Proyek dengan Integrasi Dashboard	≥ 80% proyek aktif dalam 3 bulan	SAP Analytics Cloud + Power BI
Tingkat Adopsi Aplikasi Audit oleh Petugas	≥ 85% auditor aktif menggunakan aplikasi dalam 2 minggu pertama	Analytics usage & login tracking
Pengurangan Surplus/Defisit Material	↓ ≥ 30% dalam 3 bulan pertama	Perbandingan laporan stok ERP vs realisasi

8. Uncertainty

Mengelola ketidakpastian dalam proyek transformasi digital yang kompleks dan berjalan di lingkungan konstruksi yang dinamis.

Sumber Ketidakpastian & Strategi Mitigasi

Risiko / Ketidakpastian	Dampak	Mitigasi
Integrasi ERP dengan sistem baru tidak mulus	Data tidak sinkron, keputusan keliru	Lakukan *integration testing* berkala dan backup manual saat migrasi
Pengguna lapangan menolak sistem baru (resistensi)	Aplikasi tidak digunakan, data tidak masuk	Lakukan pelatihan intensif dan penunjukan *champion user* di lapangan
Konektivitas internet buruk di lokasi proyek	Tidak bisa input real-time	Gunakan aplikasi yang mendukung *offline mode* dan sinkronisasi saat online
Sensor IoT tidak berfungsi optimal	Pelacakan material/karyawan terganggu	Jalankan pemeliharaan preventif dan validasi data dari dua sumber (redundancy)
Perubahan kebutuhan dari direksi atau masyarakat	Scope berubah saat proyek berjalan	SCRUM memungkinkan backlog disesuaikan dan sprint dirancang ulang
Sub-kontraktor tidak patuh pada sistem ERP	Data pekerjaan dan material tidak tercatat	Sertakan klausul kontraktual dan integrasi sistem ke workflow mereka

Kesalahan penginputan data oleh auditor	Laporan audit tidak valid	Tambahkan validasi data input dan upload bukti visual (foto) sebagai verifikasi

Teknik Pendukung

- *Risk Register*: Daftar dan update risiko secara berkala.
- *Sprint Review Feedback Loop*: Adaptasi terhadap kebutuhan baru.
- *Simulation & Load Testing*: Uji sistem untuk kondisi ekstrem.
- *Training Adaptif*: Modul pelatihan berbasis masalah nyata yang dihadapi di lapangan.

Project Proposal

A. Executive Summary

Sebagai tanggapan dari permasalahan gap efisiensi operasional dan komunikasi yang dialami oleh PT. Pembangunan Property, proposal ini menyajikan implementasi Social Customer Relationship Management (Social CRM) sebagai solusi strategis untuk meningkatkan keterlibatan stakeholders, merampingkan pemantauan proyek, dan meningkatkan pemberian layanan secara keseluruhan.

CRM tradisional berfokus pada pengelolaan data dan komunikasi pelanggan internal melalui platform terstruktur seperti call center, email, atau situs web. Namun, dengan dinamika interaksi digital yang terus berkembang, terutama dalam proyek-proyek konstruksi berskala besar yang melibatkan kepentingan publik, Social CRM menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan interaktif dengan mengintegrasikan saluran media sosial dan komunitas online ke dalam kerangka kerja komunikasi perusahaan.

Inisiatif ini mengusulkan pengembangan platform Social CRM yang memungkinkan PPI untuk mengumpulkan, memantau, dan menanggapi umpan balik dari masyarakat secara real-time, terutama dari masyarakat di sekitar lokasi konstruksi. Dengan memanfaatkan perangkat seperti social listening, analisis sentimen, dan portal pelibatan masyarakat, PPI dapat secara proaktif mengatasi kekhawatiran masyarakat, mengurangi potensi konflik, dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan eksternal.

Selain itu, Social CRM akan mendukung audit internal dan tim lapangan dengan memungkinkan pelaporan instan, penyelesaian masalah secara kolaboratif, dan penyelarasan yang lebih baik antara data lapangan dan harapan pelanggan. Integrasi Social CRM dengan ERP dan sistem intelijen bisnis yang sudah ada akan meningkatkan pengambilan keputusan secara real-time dan transparansi proyek.

Sementara sistem CRM mengelola database pelanggan dan alur kerja layanan, Social CRM membawa suara publik secara langsung ke dalam siklus proyek, menawarkan peluang dan tantangan. Manfaat utama termasuk peningkatan hubungan masyarakat, umpan balik yang lebih cepat, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Namun, tantangan seperti privasi data,

informasi yang salah, dan kebutuhan akan pemantauan yang terus menerus harus dikelola dengan hati-hati.

Kesimpulannya, implementasi Social CRM tidak hanya akan memperkuat strategi keterlibatan pelanggan PPI, tetapi juga berfungsi sebagai pendukung penting untuk transformasi digital dan pelaksanaan proyek konstruksi yang berkelanjutan.

B. Pendahuluan

PT. Pembangunan Property (PPI) merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi dan bisnis properti. PPI banyak menerima proyek pemerintah untuk membangun apartemen dan perumahan untuk kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah, perhotelan, sarana umum seperti stadion, irigasi dan bendungan, dan jalan tol. Seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat dan kebutuhan tinggi terhadap perumahan membuat PPI banyak menerima orderan membangun properti dalam jumlah besar dan berbagai proyek pengembangan pemukiman baru di sekitar kota kota besar di Indonesia. Untuk mendukung bisnisnya, PPI sudah memiliki aplikasi ERP dan bisnis intelligence untuk mendukung proses mata rantai supplier (Supply Chain Management). Aplikasi bisnis intelligence yang sudah terintegrasi saat ini seperti modul keuangan dan project management. Proyek konstruksi memiliki resiko kegagalan tinggi yang bilamana tidak direncanakan dan dikendalikan dengan baik dapat menyebabkan kegagalan proyek konstruksi. Untuk itu, manajemen PPI mencanangkan penggunaan teknologi digital seoptimal mungkin untuk mengurangi resiko bisnis, menekan biaya operasional dan mengoptimalkan kinerja bisnis.

a. **Permasalahan**

   Kebutuhan ekspansi bisnis yang cepat ternyata kurang diimbangi dengan dukungan sistem informasi yang memadai. Hal ini terlihat dari permasalahan yang sering ditemukan sebagai berikut:

   i. Dari hasil audit masih sering ditemukan selisih yang besar antara jumlah material yang diorder dengan stok material di gudang. Tim audit dan inspeksi bangunan menemukan banyak bangunan di bangun tidak memenuhi standard. Ada dugaan terjadi kehilangan sebagian material dari gudang ke lokasi konstruksi. Hal ini menyebabkan beberapa bangunan harus diperbaiki atau dibangun kembali untuk memenuhi standard yang ditetapkan.

   ii. Berdasarkan hasil audit di lapangan juga masih ditemukan stok material yang tidak seimbang. Di berbagai proyek konstruksi ditemukan kelebihan stok material

(surplus), sementara di berbagai lokasi proyek lain ditemukan stok material yang langka (deficit). Dengan stok material yang langka menyebabkan kegiatan kontruksi terhambat.

iii. Pelaporan hasil audit konstruksi saat ini banyak dilakukan secara manual. Dari hasil pelaporan tim audit sampai follow-up teknis bisa tertunda 1-2 minggu dari jadwal yang direncanakan. Daftar permasalahan yang ditemukan oleh teknis lapangan juga menunjukkan trend meningkat. Hal ini tentunya mengganggu pelaksanaan proyek dan meningkatkan kenaikan biaya tidak terduga.

iv. Di berbagai proyek konstruksi sering ditemukan komunikasi yang kurang baik dengan masyarakat di sekitar proyek. Komunikasi yang kurang baik menyebabkan ketidak puasan dari masyarakat sekitarnya terhadap pelaksanaan proyek. Dampak dari ketidak puasan masyarakat sering di ikuti tindakan anarkhis pengrusakan proyek konstruksi. Masyarakat di sekitar mengharapkan adanya informasi dan komunikasi yang baik diberikan kepada mereka.

b. **Solusi**

Dalam konteks PPI yang bergerak di sektor konstruksi dan properti, Social CRM dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sekitar proyek, memantau umpan balik dari masyarakat, serta mempercepat respons terhadap masalah-masalah yang muncul di lapangan. **Social CRM (Customer Relationship Management)** adalah strategi yang mengintegrasikan teknologi digital dan media sosial untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, stakeholder, dan pelanggan.

i. **Strategi Social CRM**

1. **Pengembangan Komunikasi Dua Arah dengan Masyarakat Sekitar Proyek**
    a. **Tujuan:** Meningkatkan transparansi dan memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar proyek konstruksi.
    b. **Implementasi:**
        i. **Platform Digital Komunikasi:** Gunakan aplikasi mobile dan sosial media untuk memberikan informasi proyek secara real-time (jadwal, progres, dampak, dll.).
        ii. **Aplikasi Komunikasi Masyarakat:** Aplikasi berbasis platform CRM yang memungkinkan masyarakat untuk

mengirimkan umpan balik, keluhan, atau saran terkait proyek secara langsung ke tim manajemen proyek PPI.

iii. **Integrasi Sosial Media:** Memanfaatkan Facebook, Twitter, Instagram, atau platform lokal untuk memperbarui masyarakat secara rutin tentang status proyek.

iv. **Notifikasi Push:** Mengirimkan update terkait perubahan jadwal proyek, gangguan sementara, atau pencapaian penting proyek melalui aplikasi mobile.

2. **Meningkatkan Respons terhadap Isu Sosial dan Lingkungan**
   a. **Tujuan:** Mengantisipasi dan merespons masalah sosial serta lingkungan yang muncul di sekitar proyek.
   b. **Implementasi:**
      i. **Penilaian Sentimen Masyarakat:** Gunakan alat analitik untuk memantau sentimen masyarakat terhadap proyek, mengidentifikasi keluhan lebih awal, dan merespons masalah sebelum berkembang.
      ii. **Monitoring Masalah Sosial:** Dalam aplikasi, bisa diintegrasikan fitur yang memungkinkan masyarakat melaporkan masalah sosial seperti kebisingan, polusi, atau gangguan lalu lintas yang disebabkan oleh proyek.
      iii. **Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility):** PPI dapat merencanakan program CSR berbasis aplikasi untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat (misalnya, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, atau perbaikan infrastruktur lokal).
3. **Pelaporan dan Analisis Data secara Real-Time**
   a. **Tujuan:** Mempermudah pelaporan dan analisis hasil dari masyarakat dan proyek konstruksi.
   b. **Implementasi:**
      i. **Penggunaan Analitik Sosial:** Gunakan tools analitik untuk memantau feedback masyarakat secara real-time dan membuat laporan yang terintegrasi dengan sistem ERP dan Business Intelligence.

ii. **Dashboard Masyarakat:** Membuat dashboard khusus untuk manajer proyek yang menampilkan tingkat kepuasan masyarakat, keluhan yang diterima, dan status penyelesaian masalah.

iii. **Laporan Progres Proyek:** Menyediakan laporan status dan progress proyek yang dapat diakses publik, yang meningkatkan transparansi.

4. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**
   a. **Tujuan:** Memberikan suara kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek.
   b. **Implementasi:**
      i. **Survei dan Polling:** Gunakan aplikasi untuk mengadakan survei atau polling mengenai aspek-aspek proyek yang memengaruhi masyarakat, seperti desain, jalan akses, dan fasilitas umum.
      ii. **Forum Diskusi Online:** Menyediakan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi tentang proyek, serta memberikan masukan atau kritik konstruktif kepada manajemen PPI.
5. **Integrasi dengan ERP dan Sistem Bisnis PPI**
   a. **Tujuan:** Menjamin integrasi data antara feedback masyarakat dan data operasional proyek.
   b. **Implementasi:**
      i. **Penghubung ERP:** Semua informasi yang masuk melalui sistem Social CRM diintegrasikan dengan ERP untuk memastikan bahwa informasi masyarakat dapat langsung diakses oleh tim proyek dan analis, memungkinkan respons yang cepat dan tepat.
      ii. **Fungsi Pelaporan Real-time:** Data dari hasil komunikasi sosial langsung terhubung dengan dashboard proyek dan laporan analitik.

C. Perencanaan dan Eksekusi: Scrumban (Deliverables)

- **Peta Jalan Transformasi Digital PPI:** Termasuk semua inisiatif digital yang ingin dijalankan oleh PPI.
- **Sistem Sosial CRM Terintegrasi:** Platform komunikasi masyarakat yang terkait langsung dengan ERP dan analitik.
- **Dashboard Proyek Real-Time:** Menampilkan data terkait progres proyek, masalah teknis, dan status pelaporan dari masyarakat.
- **Aplikasi Mobile untuk Audit dan Inspeksi:** Memfasilitasi proses inspeksi lapangan yang lebih cepat dan efisien.

a. **Integration Management**

i. **Objektif**

1. Menjamin konsistensi dan kompatibilitas antar sistem digital.
2. Menyusun standar dan prosedur untuk integrasi data dan interoperabilitas sistem.
3. Mendukung pengembangan modular dan bertahap melalui siklus iteratif dari Scrumban.

ii. **Standar dan Prosedur Integrasi**

Teknis		
Komponen Integrasi	**Standar / Prosedur**	**Asumsi**
Social CRM ↔ ERP & BI	• Menggunakan RESTful API untuk integrasi real-time. • Pemetaan masukan masyarakat ke modul proyek ERP. • Data CRM dianalisis di BI dan ditampilkan dalam dashboard publik.	Sistem ERP dan BI mendukung konektivitas API dan dokumentasi teknis tersedia.
Aplikasi Audit Mobile ↔ Cloud ↔ ERP	• Data dikirim melalui backend cloud (Firebase/AWS). • Sinkronisasi otomatis ke ERP melalui webhook/API. • Insiden diberi prioritas secara otomatis.	Tim audit memiliki akses mobile; backend dapat melakukan integrasi waktu nyata.

Dashboard Proyek ↔ BI/ERP	● Menggunakan tools seperti Power BI atau Metabase untuk visualisasi progres proyek. ● Data diperbarui berkala atau secara event-driven.	Infrastruktur data warehouse tersedia dan siap digunakan.
Sistem Autentikasi	● Menggunakan OAuth 2.0 / SSO lintas platform. ● Terapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC).	Seluruh sistem mendukung token-based auth dan konfigurasi SSO.
Integrasi Berkelanjutan (CI/CD)	● Menggunakan Git untuk version control dan pipeline CI/CD (GitLab/GitHub). ● Pengujian integrasi dilakukan sebelum merge ke staging/production.	Infrastruktur DevOps siap digunakan dan dimiliki oleh tim pengembang internal.
Manajemen Perubahan (Change Management)	● Perubahan signifikan harus melalui persetujuan Change Control Board. ● Setiap perubahan wajib memiliki analisa dampak dan rencana rollback.	Change Advisory Board (CAB) tersedia dan aktif dalam DTO.
Pemantauan & Logging	● Gunakan monitoring terpusat (ELK Stack / Grafana) untuk memantau status integrasi. ● Notifikasi otomatis dikirim bila ada kegagalan integrasi.	Sistem monitoring sudah disiapkan dalam cloud infrastructure.
Non - Teknis		
Integrasi Proses	Menyesuaikan proses bisnis (misal: penanganan umpan balik masyarakat, pelaporan proyek) dengan sistem digital yang baru. SOP akan diperbarui untuk mencerminkan alur digital.	Semua departemen bersedia mengadopsi SOP baru setelah pelatihan dan sosialisasi.

Penyelarasan Organisasi	Menjelaskan peran dan tanggung jawab antar departemen, khususnya antara IT, tim lapangan, audit, dan humas proyek.	Pemangku kepentingan bersedia terlibat dalam workshop penetapan peran.
Komunikasi & Keterlibatan	Membangun saluran komunikasi dan umpan balik yang aktif antara DTO, tim konstruksi, dan masyarakat sekitar. Social CRM akan menjadi saluran komunikasi utama.	Budaya komunikasi yang ada dapat ditingkatkan melalui alat digital.
Pelatihan & Onboarding	Menyediakan program pelatihan bertahap: 1) penggunaan sistem, 2) pelaporan data, 3) navigasi dashboard, 4) etika data & privasi.	Telah tersedia anggaran pelatihan dan personel champion di setiap divisi.
Kebijakan & Kepatuhan	Pembaruan kebijakan perusahaan yang mencakup: <ul><li>Perlindungan data publik</li><li>Penggunaan perangkat mobile untuk inspeksi</li><li>Waktu tanggapan standar untuk layanan sosial media</li></ul>	Tim legal dan kepatuhan dilibatkan sejak awal.
Manajemen Perubahan	Menyusun rencana adopsi perubahan organisasi (awareness → desire → knowledge → ability → reinforcement) disertai kampanye komunikasi internal dan dukungan pimpinan.	DTO memimpin perubahan dan didukung penuh oleh manajemen puncak.

iii. **Alur Integrasi**

Setiap siklus kerja akan mencakup:

1. **Rapat Perencanaan Integrasi**: Dilakukan di awal setiap siklus untuk mengidentifikasi sistem yang saling terkait.
2. **Checkpoint Integrasi Mingguan**: Untuk memastikan sinkronisasi antar sistem berjalan sesuai jadwal.
3. **Demo Siklus**: Tim mempresentasikan fungsi yang telah terintegrasi ke pemangku kepentingan.
4. **Reprioritisasi Backlog**: Hasil pengujian integrasi digunakan untuk memperbarui backlog prioritas berikutnya.

iv. **Tanggung Jawab Tim**

Tugas	Penanggung Jawab (R)	Akuntabel (A)	Konsultan (C)	Terinformasikan (I)
Mendefinisikan API Integrasi	Tim Dev	Lead Teknis	DTO, Admin ERP	Seluruh Tim
Pengujian Sinkronisasi Sistem	QA	Lead Teknis	Product Owner	Sponsor Proyek
Monitoring Kegagalan Integrasi	DevOps	Kepala DTO	System Analyst	Manajer Proyek
Dokumentasi Alur Integrasi	Business Analyst	DTO	QA, Tech Writer	Seluruh Tim

v. **Tools dan Platform Pendukung Integrasi**

Platform	Fungsi
Jira / Trello	Pelacakan tugas integrasi
Postman / Swagger	Pengujian dan dokumentasi API
GitLab / GitHub	Version control dan CI/CD
Power BI / Metabase	Visualisasi dan dashboard real-time
ELK Stack / Grafana	Monitoring status sistem dan integrasi

b. **Scope Management**

i. **Scope Statement**

Proyek ini berfokus pada pengembangan dan integrasi sejumlah solusi digital untuk mendukung transformasi manajemen proyek konstruksi PPI secara menyeluruh, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

No	Deliverables Utama	Deskripsi
1	**Peta Jalan Transformasi Digital**	Dokumen strategis yang menjabarkan seluruh inisiatif digital PPI, fase pelaksanaan, prioritas, serta integrasi sistem.
2	**Sistem Social CRM Terintegrasi**	Platform komunikasi masyarakat yang menghubungkan masukan eksternal ke sistem ERP dan Business Intelligence (BI) untuk dianalisis dan ditindaklanjuti.
3	**Dashboard Proyek Real-Time**	Aplikasi berbasis web untuk memantau progres proyek konstruksi, kendala lapangan, dan interaksi masyarakat secara real-time.
4	**Aplikasi Audit dan Inspeksi Mobile**	Aplikasi mobile bagi tim lapangan untuk melaporkan hasil audit dengan upload data real-time, terhubung ke cloud dan ERP.
5	**Integrasi Antar Sistem**	Pembuatan API, middleware, dan pipeline data untuk menghubungkan CRM, mobile app, ERP, dan dashboard ke dalam sistem terpusat.

ii. **Out of Scope**

Agar proyek tetap fokus, beberapa aktivitas tidak termasuk dalam lingkup saat ini:

1. Pengembangan ulang sistem ERP inti.
2. Pembaruan infrastruktur perangkat keras (data center fisik).
3. Pengadaan personel baru skala besar (hanya pelatihan SDM internal).
4. Implementasi AI canggih untuk prediksi atau otomatisasi lanjutan (hanya disiapkan sebagai pengembangan tahap lanjut).

iii. **Pengelolaan dan Pengendalian Lingkup**

Untuk memastikan proyek berjalan sesuai lingkup yang disepakati:

1. Setiap **perubahan lingkup** harus diajukan melalui proses *Change Request* kepada **Change Control Board (CCB)**.
2. Evaluasi akan mempertimbangkan dampak terhadap waktu, biaya, kualitas, dan integrasi sistem.
3. **Dokumen Backlog** akan digunakan sebagai acuan iteratif dalam Scrumban untuk memastikan deliverables dibagi menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola dan dimonitor.
4. **Definition of Done (DoD)** digunakan untuk memastikan setiap deliverable selesai dengan kualitas yang sesuai dan siap diintegrasikan.

iv. **Asumsi Utama**

Asumsi	Penjelasan
Sistem ERP, BI, dan cloud sudah tersedia dan dapat diintegrasikan.	Tidak diperlukan pengembangan sistem dari nol.
Tim DTO dan TI internal tersedia untuk mendukung integrasi.	Pelatihan dan koordinasi internal sudah dijadwalkan.
Stakeholder internal (manajemen proyek, auditor, tim lapangan) siap beradaptasi dengan sistem baru.	User training akan dilakukan pada fase akhir proyek.

v. **Scope Success Criteria**

Proyek dianggap berhasil dari sisi lingkup apabila:

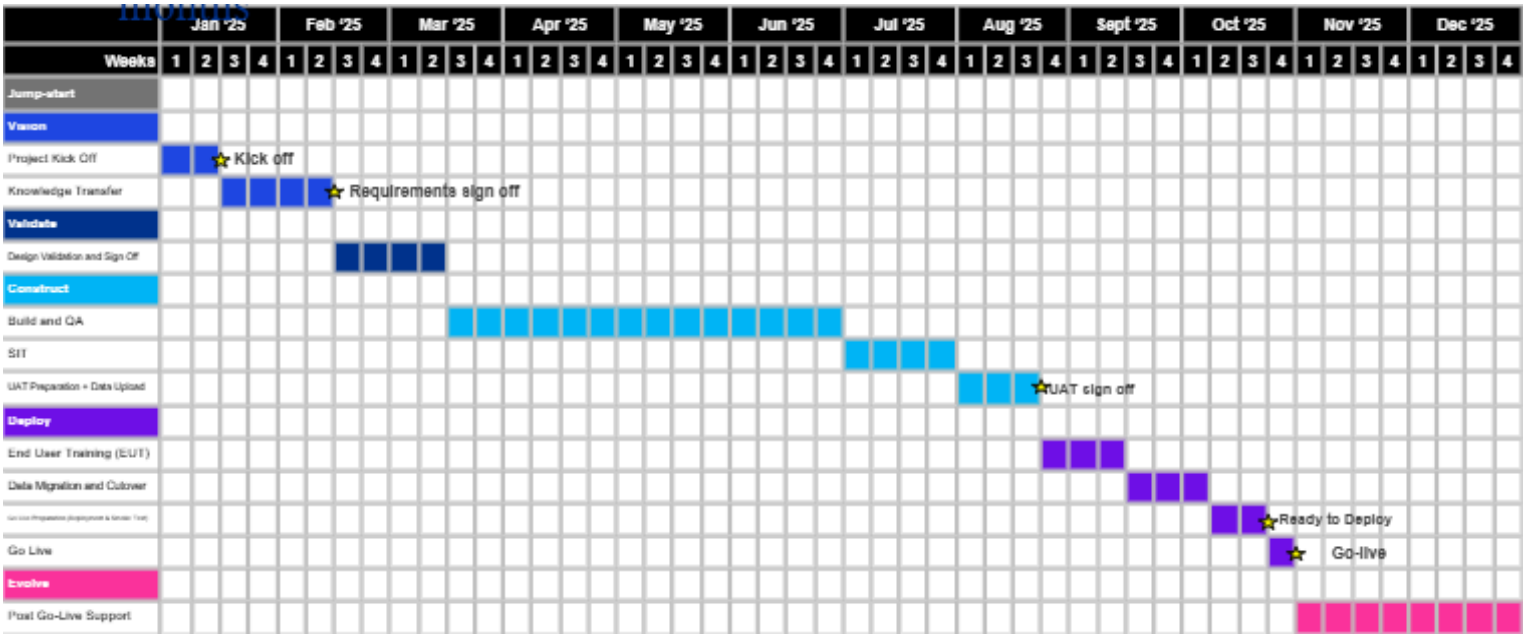
1. Semua deliverable utama selesai dikembangkan, diintegrasikan, dan diuji coba dengan hasil fungsional.
2. Sistem Social CRM mampu menangani umpan balik masyarakat dan terhubung ke ERP & BI.
3. Dashboard real-time dapat diakses dan menampilkan data dari proyek aktif secara akurat.
4. Tim audit dapat menggunakan aplikasi mobile untuk inspeksi dan pelaporan lapangan secara efisien.

c. **Time Management**

i. **Perencanaan Siklus**

Fase / Aktivitas	Minggu	Keterangan
Kick-off Proyek	Minggu 1-2	Kick-off resmi proyek bersama seluruh stakeholder.
Knowledge Transfer	Minggu 2–4	Transfer pengetahuan dari tim inti ke tim pengembang dan analis.
Validasi & Sign-off Desain	Minggu 5–8	Penyusunan dan persetujuan desain sistem, arsitektur integrasi, dan roadmap teknis.
Pembangunan & QA	Minggu 9–24	Pengembangan modul Social CRM, dashboard, aplikasi audit, dan integrasinya dengan ERP & BI, termasuk uji kualitas bertahap.
SIT (System Integration Testing)	Minggu 21–28	Pengujian integrasi penuh antar modul dan sistem yang telah dikembangkan.
Persiapan UAT & Upload Data	Minggu 25–28	Penyiapan data uji, migrasi awal, dan konfigurasi untuk UAT.
UAT (User Acceptance Testing)	Minggu 29–32	Pengujian penerimaan pengguna, validasi fungsionalitas, dan koreksi akhir.
Pelatihan Pengguna & Cutover	Minggu 33–34	Pelatihan pengguna akhir dan persiapan transisi ke sistem baru.
Go-Live	Minggu 35	Peluncuran resmi sistem dan perpindahan operasional ke platform baru.
Dukungan Pasca Go-Live	Minggu 36–seterusnya	Pemantauan stabilitas, penyelesaian isu awal, dan dukungan pengguna.

ii. **Gantt Chart**



d. **Cost Management**

i. **Skenario 1 – 8 Salesforce Developer, 4 Mulesoft Developer, 4 Business Analyst**

1. **Durasi:** 10 bulan proyek + 2 bulan garansi
2. **Biaya Konsultasi:** IDR 7,331,118,883
3. **VAT 11%:** IDR 806,423,088
4. **Total Biaya (Incl. VAT)**: IDR 8,137,542,071
5. **Jadwal Pembayaran:**

Milestone	Waktu	Persentase	Jumlah (Excl. VAT)
I. End of Month 4	30 Apr 2025	40%	2,932,447,553
II. End of Month 8	31 Agu 2025	40%	2,932,447,553
III. Warranty	1 bulan setelah Go-Live	20%	1,466,223,767

ii. **Skenario 2 – 6 Salesforce Developer, 2 Mulesoft Developer, 2 Business Analyst**

1. **Durasi:** 10 bulan proyek + 2 bulan garansi
2. **Biaya Konsultasi:** IDR 5,717,082,864
3. **VAT 11%:** IDR 628,875,115
4. **Total Biaya (Incl. VAT): IDR 6,345,957,979**
5. **Jadwal Pembayaran:**

Milestone	Waktu	Persentase	Jumlah (Excl. VAT)
I. End of Month 4	30 Apr 2025	40%	2,286,833,146
II. End of Month 8	31 Agu 2025	40%	2,286,833,146
III. Warranty	1 bulan setelah Go-Live	20%	1,143,416,572

iii. **Skenario 3 – 6 Salesforce Developer, 2 Mulesoft Developer**

1. **Durasi:** 10 bulan proyek + 2 bulan garansi
2. **Biaya Konsultasi:** IDR 4,912,038,643
3. **VAT 11%:** IDR 540,324,251
4. **Total Biaya (Incl. VAT): IDR 5,452,362,894**
5. **Jadwal Pembayaran:**

Milestone	Waktu	Persentase	Jumlah (Excl. VAT)
I. End of Month 4	30 Apr 2025	40%	1,964,815,457
II. End of Month 8	31 Agu 2025	40%	1,964,815,457
III. Warranty	1 bulan setelah Go-Live	20%	982,407,729

e. **Quality Management**

i. **Strategi Implementasi**

1. **Perencanaan QA Awal**
   a. Penetapan standar kualitas untuk setiap fase proyek.
   b. Penyusunan *QA Checklist* dan *Acceptance Criteria*.

2. **Pengawasan Kualitas Berkelanjutan**
    a. Penerapan *RAG Status* (**Red**, **Amber**, **Green**) untuk memantau tingkat keyakinan pada setiap elemen QA.
    b. Review berkala di setiap akhir fase (*milestone review*).
3. **Pengujian Bertahap**
    a. *Unit Testing*, *Integration Testing*, *System Testing*, dan *User Acceptance Testing* dilakukan sesuai jadwal.
4. **Validasi Sebelum Go-Live**
    a. Memastikan seluruh aspek *Program Governance*, *Solution Integrity*, *Data Integrity*, dan *Business Fit for Purpose* berada pada status **Green** sebelum peluncuran.

ii. **Confidence Elements & Pertanyaan Kunci**

Elemen Keyakinan	Pertanyaan yang Dijawab oleh QA
Program Governance	Apakah proses tata kelola, pengambilan keputusan, dan sumber daya yang diperlukan sudah ditempatkan dengan tepat untuk mendukung keberhasilan program dan bisnis?
Solution Integrity	Apakah solusi teknologi, arsitektur sistem, dan integrasi antarmuka telah diuji dan siap digunakan?
Data Integrity	Apakah data yang digunakan untuk mendukung proses bisnis, pelaporan manajemen, dan pelaporan keuangan telah valid dan siap digunakan?
Business Fit for Purpose	Apakah proses bisnis baru, kontrol internal, dan dokumentasi telah diuji, disetujui, dan siap untuk implementasi?
Testing	Apakah pengujian sistem, model, dan kesiapan pengguna telah dilakukan secara memadai sebelum *Go-Live*?

iii. **Success Indicators**

1. Semua deliverable memenuhi *Acceptance Criteria* yang telah disepakati.
2. Tidak ada temuan kritis (*critical defect*) saat fase UAT.

3. Data bisnis tervalidasi dengan akurasi > 99%.
4. Semua proses bisnis baru berjalan sesuai simulasi sebelum *Go-Live*.

f. **Resource Management**

i. **Team Responsibilities**

Peran	Tugas Utama
Salesforce Developer	Mengembangkan dan mengonfigurasi modul Salesforce sesuai kebutuhan bisnis dan integrasi.
Mulesoft Developer	Membangun middleware untuk integrasi sistem ERP, CRM, dan aplikasi pihak ketiga.
Business Analyst	Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan, membuat dokumentasi fungsional, dan menjadi penghubung antara tim teknis dan bisnis.
Project Manager	Mengatur timeline, memantau progres, memfasilitasi komunikasi antar tim, dan memastikan pencapaian milestone.
Quality Assurance (QA)	Melakukan pengujian fungsional, integrasi, dan UAT untuk memastikan kualitas hasil kerja.
Support Engineer	Memberikan dukungan teknis pasca Go-Live dan menangani bug/isu yang muncul.

ii. **Resource Allocation**

Fase	Peran Dominan	Aktivitas Utama
Kick-off & Requirement Gathering	Project Manager, Business Analyst	Workshop, dokumentasi kebutuhan
Desain & Sign-off	Business Analyst, Salesforce Dev, Mulesoft Dev	Desain arsitektur dan modul
Build & QA	Salesforce Dev, Mulesoft Dev, QA Engineer	Pengembangan dan pengujian modul

SIT & UAT	QA Engineer, Business Analyst, Project Manager	Pengujian integrasi dan penerimaan
Go-Live & Support	Support Engineer, Salesforce Dev, Mulesoft Dev	Deploy dan dukungan pasca Go-Live

g. **Communication Management**

i. **Communication Strategy**

1. **Kejelasan Informasi** – Semua komunikasi menggunakan format standar agar mudah dipahami oleh semua pihak.
2. **Transparansi Proyek** – Seluruh update, risiko, dan perubahan terdokumentasi dalam SharePoint / Confluence yang dapat diakses setiap saat.
3. **Aksesibilitas Kanal** – Penggunaan alat komunikasi yang familiar seperti Microsoft Teams, Outlook, dan Jira untuk memastikan seluruh tim dapat terhubung.
4. **Pengendalian Perubahan** – Setiap permintaan perubahan (*Change Request*) dievaluasi melalui Change Control Board sebelum implementasi.

ii. **Communication Plan**

Jenis Komunikasi	Tujuan / Sasaran	Frekuensi	Peserta / Audiens	Kanal / Alat	Fasilitator
Steering Committee (SteerCo) Meeting	Memberikan pembaruan proyek, mengambil keputusan penting, mengeskalasi isu kritis	Bulanan / Dua Bulanan	Anggota Steering Committee, Project Sponsor, Project Manager	Microsoft Teams (video conference) + Slide deck via SharePoint	Project Manager
Weekly Sprint Planning Meeting	Merencanakan tugas sprint berikutnya, menetapkan tanggung jawab, menyelaraskan prioritas	Mingguan	Project Manager, Scrum Master, Development Team, Product Owner	Microsoft Teams (video) + Jira/DevOps Board	Scrum Master
Daily Stand-up	Sinkronisasi cepat progres, hambatan, dan prioritas	Harian	Development Team, Scrum Master, Product Owner	Microsoft Teams (video/chat)	Scrum Master
Project Status Update Email	Membagikan progres keseluruhan, pencapaian, risiko, dan isu	Mingguan	Semua stakeholder	Email (Outlook)	Project Manager
Weekly Status Review Meeting	Membahas progres vs rencana, mendiskusikan risiko dan mitigasi	Mingguan	Project Manager, Core Team, Key Stakeholders	Microsoft Teams (video) + SharePoint Docs	Project Manager
Ad-hoc Issue Resolution Meeting	Menyelesaikan isu mendesak yang	Sesuai kebutuhan	SME terkait, Project Manager	Microsoft Teams (call)	Issue Owner

Jenis Komunikasi	Tujuan / Sasaran	Frekuensi	Peserta / Audiens	Kanal / Alat	Fasilitator
	memerlukan kolaborasi lintas tim				
Change Request Review Meeting	Mengevaluasi dan menyetujui / menolak permintaan perubahan	Dua Mingguan atau sesuai kebutuhan	Change Control Board (CCB)	Microsoft Teams (video) + Change Log di SharePoint	Change Manager
Project Documentation Repository	Menyimpan semua dokumen proyek, template, dan deliverable	Berjalan terus	Semua anggota proyek	SharePoint / Confluence	PMO
End-of-Sprint Review & Retrospective	Menunjukkan deliverable sprint, mengumpulkan umpan balik, mengidentifikasi perbaikan	Dua Mingguan	Scrum Team, Stakeholders	Microsoft Teams (video) + Jira/DevOps Board	Scrum Master

h. **Risk Management**

i. **Proses Manajemen Risiko**

1. **Identifikasi Risiko** – Mengumpulkan daftar risiko dari tim proyek, stakeholder, dan hasil evaluasi awal.
2. **Analisis Risiko** – Menentukan tingkat *probability* (kemungkinan) dan *impact* (dampak).
3. **Perencanaan Respon Risiko** – Menentukan strategi mitigasi, pencegahan, atau rencana kontingensi.
4. **Pemantauan & Pengendalian Risiko** – Review berkala (mingguan atau per fase) untuk memperbarui status risiko.

ii. **Risk Monitoring Approach**

1. **RAG Status monitoring:**
   a. **Red** – Risiko kritis, butuh penanganan segera.
   b. **Amber** – Risiko sedang, perlu mitigasi.
   c. **Green** – Risiko rendah, hanya perlu monitoring.
2. **Review Berkala**: Setiap akhir sprint (2 minggu) dilakukan pembaruan daftar risiko.
3. **Tool Tracking**: Menggunakan Jira/SharePoint untuk mencatat status dan tindakan mitigasi.

iii. **Risk and Mitigation List**

Area	Risk Description	Potential Impact	Likelihood	Mitigation Strategy
Integration Complexity	Complex multi-system integration (ERP, Salesforce, Mulesoft) may lead to delays or technical challenges.	Project delays, higher costs, data flow disruptions.	Medium	Conduct early integration POCs, phased rollout, and ensure clear API specs.
Data Quality & Consistency	Inconsistent or poor-quality data from legacy systems impacting Salesforce workflows.	Incorrect reporting, decision-making errors.	High	Implement data cleansing & governance before migration; set up automated validation.
API Performance & Scalability	APIs may not perform efficiently under high load, especially with real-time integration.	Slow system response, reduced productivity.	Medium	Load testing, use caching where possible, and optimize API queries.
Security & Compliance	Sensitive customer and financial data exposed via APIs or integrations.	Data breaches, regulatory penalties.	High	Apply encryption, role-based access, API security gateways, and regular audits.
Change Management & Adoption	Users may resist new workflows or fail to adopt the platform effectively.	Low user adoption, reduced ROI.	Medium	Early stakeholder engagement, user training, and ongoing support.
License & Cost Management	Underestimating Salesforce/Mulesoft license SKUs required for specific features.	Budget overruns, feature limitations.	Medium	Validate license SKUs early, track actual usage vs planned.
Dependency on Vendors	Over-reliance on Salesforce and Mulesoft vendors for issue resolution.	Project delays in case of vendor-side issues.	Low	Establish SLAs with vendors, maintain internal expertise.
Middleware Failure	Mulesoft integration platform downtime or failure.	Complete halt in data flow between systems.	Medium	Set up failover mechanisms, monitoring, and incident response plans.
Scope Creep	Expanding requirements during implementation without adjusting timelines.	Missed deadlines, cost overrun.	Medium	Strong change control process, clear documentation of scope.
Post-Go-Live Support	Lack of structured monitoring and optimization after deployment.	Unresolved issues, performance degradation.	Medium	Assign post-go-live support team, monitor KPIs, and iterate improvements.

i. **Procurement Management**

i. **Licenses included within the implementation**

License SKU / Edition	Description & Relevance
Salesforce License	
Sales Cloud – Enterprise / Unlimited Edition	Core CRM functionality for sales teams. Enterprise (~ $175/user/month) and Unlimited (~ $350/user/month) editions include advanced features and APIs.
Experience Cloud (Service / Partner / Customer Community Plus)	External user access for partners, dealers, or customers—SKU-based pricing aligned with volume and login type.
Salesforce Platform Starter / Plus	For custom app-building and automation—useful for dealer portals or internal tooling. Starter offers fewer custom objects; Plus grants more.
Integration User License	A lightweight license specifically for API-driven system integrations (e.g., systems connecting to MuleSoft).
Mulesoft License	
Anypoint Platform Base Subscription	Entry-level bundle that includes integration tooling with 2 production cores/vCores, pre-production cores, design vCores, runtime manager, Studio, connectors, API portals, and gold support.
Anypoint Platform – API Management	Add-on for organizations already using integration layer; includes gateway capabilities, API analytics, API manager, etc.
Usage-Based Packages (Integration Starter / Advanced)	Newer, usage-metered plans based on volume of Mule flows and messages—better aligns with real-world usage rather than fixed cores.
Support Level Upgrades (Platinum / Titanium)	Higher SLAs with faster response, including P1 response times as low as 45 minutes—valuable in mission-critical automotive systems.
API Community Manager License	If exposing APIs to external users, this includes Salesforce Community Plus logins and related infrastructure.

j. **Stakeholder Management**

i. **Daftar Stakeholder Utama**

Kelompok Stakeholder	Peran	Kepentingan Utama	Pengaruh terhadap Proyek	Strategi Keterlibatan
Project Owner	Pemilik proyek, pengambil keputusan utama	Keberhasilan proyek sesuai tujuan bisnis, ROI maksimal	Tinggi	Libatkan dalam *Steering Committee*, laporan status rutin, validasi milestone
Subcontractor	Penyedia layanan atau pekerjaan teknis tertentu	Kelancaran eksekusi tugas sesuai kontrak	Sedang	Komunikasi terjadwal, kontrol kualitas pekerjaan, koordinasi teknis
Field Inspector	Petugas lapangan yang memantau progres dan kualitas pekerjaan	Memastikan pekerjaan sesuai standar dan spesifikasi	Sedang	Laporan inspeksi mingguan, akses ke dashboard proyek
Internal Auditor	Pengawas internal untuk kepatuhan dan tata kelola	Memastikan proyek sesuai regulasi dan kebijakan internal	Tinggi	Audit berkala, akses ke dokumentasi proyek, komunikasi transparan

ii. **Analisis Kepentingan dan Pengaruh**

Kategorisasi	Stakeholder	Pendekatan
High Power – High Interest	Project Owner, Internal Auditor	Kelola secara dekat (*Manage Closely*): libatkan dalam keputusan strategis, update rutin
High Power – Low Interest	-	Jaga kepuasan (*Keep Satisfied*): libatkan hanya untuk isu strategis
Low Power – High Interest	Field Inspector	Jaga informasi (*Keep Informed*): laporan progres rutin, akses informasi proyek
Low Power – Low Interest	Subcontractor	Pantau (*Monitor*): koordinasi teknis saat diperlukan

iii. **Rencana Komunikasi untuk Stakeholder**

1. **Project Owner & Internal Auditor**: Laporan status mingguan, rapat bulanan, akses penuh ke dashboard proyek.
2. **Subcontractor**: Koordinasi mingguan, pemeriksaan hasil kerja, pembahasan isu teknis.
3. **Field Inspector**: Akses ke data lapangan real-time, laporan inspeksi rutin, notifikasi perbaikan.

D. Summary

Proposal ini diajukan untuk menjawab permasalahan kesenjangan efisiensi operasional dan komunikasi di PT. Pembangunan Property (PPI) melalui implementasi **Social Customer Relationship Management (Social CRM)**. Solusi ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan stakeholder, mempercepat pemantauan proyek, dan memperbaiki kualitas layanan secara keseluruhan.

Social CRM menggabungkan kemampuan CRM tradisional dengan integrasi media sosial dan komunitas online, memungkinkan PPI untuk memantau, mengumpulkan, dan merespons umpan balik publik secara real-time. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik, meningkatkan transparansi, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Fitur utama yang diusulkan meliputi **social listening**, analisis sentimen, portal pelibatan masyarakat, serta integrasi penuh dengan ERP dan sistem Business Intelligence yang telah ada. Selain itu, Social CRM akan mendukung tim audit internal dan lapangan dengan pelaporan instan, koordinasi kolaboratif, dan sinkronisasi data lapangan yang lebih akurat.

Manfaat utama yang diharapkan meliputi peningkatan hubungan publik, percepatan proses umpan balik, dan peningkatan kepuasan stakeholder. Tantangan seperti keamanan data, risiko penyebaran informasi yang salah, dan kebutuhan pemantauan berkelanjutan akan diantisipasi melalui kebijakan tata kelola dan strategi mitigasi risiko yang tepat.
Secara keseluruhan, implementasi Social CRM akan menjadi pendorong utama transformasi digital PPI dan mendukung keberlanjutan pelaksanaan proyek konstruksi berskala besar.

E. Implementasi AI Governance

a. **Tentang AI Governance**

AI Governance adalah **kebijakan, proses, dan standar** yang mengatur bagaimana sistem berbasis AI digunakan agar:

i. **Transparan**
ii. **Aman**
iii. **Etis**
iv. **Dapat dipertanggungjawabkan**

b. **Alasan Kesesuaian Penerapan AI Governance pada kasus PT. Pembangunan Property (PPI)**

i. Menggunakan teknologi digital secara masif (ERP, BI, cloud, sensor, mobile apps).
ii. Mengelola data sensitif & strategis (material, proyek, masyarakat).
iii. Membentuk unit **Digital Transformation Office (DTO)** dan divisi analitik.
iv. Berhadapan dengan **risiko bisnis tinggi** (fraud, pemborosan, konflik sosial).

c. **Area Utama Penerapan AI Governance**

Area	Penerapan AI	Peran AI Governance
1. Audit & Inspeksi Proyek	AI untuk deteksi anomali, visibilitas proyek real-time, pemrosesan data dari sensor	Pastikan keakuratan data, tidak manipulatif, dan bisa diaudit
2. Manajemen Material	Prediksi permintaan material berbasis AI (supply & demand forecasting)	Atur transparansi model prediksi dan kontrol bias data
3. Pelaporan & Monitoring	AI membuat dashboard real-time & notifikasi otomatis	Pastikan data yang dilaporkan akurat, tidak dikompresi atau disembunyikan
4. Komunikasi Publik	Chatbot atau NLP untuk respon ke masyarakat	Hindari penyebaran info palsu, atur privasi dan keamanan percakapan
5. Keamanan Proyek	AI dari CCTV + sensor untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan	Atur etika penggunaan pengawasan dan privasi pekerja & warga

6. Analisis Risiko Proyek	Machine learning memprediksi risiko proyek berdasarkan data historis	Pastikan modelnya tidak biased atau diskriminatif terhadap jenis proyek tertentu

d. **Langkah Penerapan AI Governance**

i. **Membentuk AI Governance Framework Internal**

Bentuk tim gabungan DTO, IT, legal, dan compliance untuk menyusun framework berdasarkan risiko dan use-case AI di PPI.

ii. **Mapping Use Case AI**

Identifikasi semua proyek yang melibatkan AI, baik secara langsung maupun tidak (misalnya: prediksi material, visibilitas proyek, deteksi fraud).

iii. **Kebijakan & Standar Teknis**

Buat kebijakan untuk:

1. Validasi dan audit model AI
2. Keamanan dan privasi data
3. Penanganan bias
4. Kontrol akses terhadap AI dan data

iv. **Etika dan Transparansi**

Implementasi prinsip:

1. Explainable AI (jelaskan kenapa AI mengambil keputusan tertentu)
2. Fairness (tidak bias terhadap tipe proyek, lokasi, atau komunitas)
3. Accountability (siapa yang bertanggung jawab jika AI salah)

v. **Monitoring & Evaluasi Berkelanjutan**

Rutin evaluasi kinerja sistem AI dan dampaknya terhadap operasional, reputasi, dan masyarakat sekitar.

e. **Standar AI Governance**

Standar	Lembaga	Relevansi
ISO/IEC 42001:2023	ISO	Standar sistem manajemen untuk AI – sangat relevan untuk organisasi seperti PPI yang mulai memakai AI
OECD AI Principles	OECD	Panduan prinsip etis AI (transparansi, akuntabilitas, inklusivitas)

EU AI Act (draft)	Uni Eropa	Regulasi AI yang mengatur berdasarkan risiko. Belum berlaku global tapi banyak dijadikan acuan
NIST AI Risk Management Framework (AI RMF)	Amerika Serikat	Framework praktikal untuk menilai dan mengelola risiko sistem AI
ISO/IEC 27001	ISO	Manajemen keamanan informasi (untuk data proyek, masyarakat, sensor, dll)
ISO 31000	ISO	Manajemen risiko (untuk risiko proyek berbasis AI)

f. **Kesimpulan**

Komponen	Status di PPI	Rekomendasi AI Governance
Data proyek & material	Sudah banyak digunakan, tapi belum optimal	Audit kualitas data, keamanan, dan integritasnya
Sistem monitoring real-time	Dalam proses transformasi	Pastikan AI transparan, bisa diaudit
Aplikasi komunikasi publik	Akan dikembangkan	Terapkan prinsip etika AI & privasi
Keamanan data & pekerja	Belum disebut eksplisit	Terapkan ISO 27001 & ISO/IEC 42001
Divisi DTO & Analis	Sudah ada	Bentuk AI Governance Board sebagai pengawas internal AI

PPI sudah sangat **siap untuk menerapkan AI Governance**, dan malah **sangat membutuhkan** agar transformasi digital:

i. Tidak menjadi bumerang (misalnya karena fraud berbasis teknologi),
ii. Mengurangi risiko hukum, sosial, dan reputasi,
iii. Mendukung keberlanjutan dan kredibilitas PPI sebagai mitra pemerintah dan masyarakat.

g. **Framework Struktur Kebijakan AI Governance**

i. **Tujuan dan Ruang Lingkup**

1. Menyediakan panduan penggunaan AI yang aman, etis, dan bertanggung jawab di lingkungan PPI.
2. Mencakup seluruh aplikasi AI dan sistem cerdas: ERP, BI, sensor lapangan, prediksi material, pelaporan audit, dashboard manajemen, komunikasi publik.

ii. **Prinsip Dasar AI Governance**

Berdasarkan ISO/IEC 42001 dan OECD AI Principles:

1. **Transparansi**: AI harus bisa dijelaskan secara teknis dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Akuntabilitas**: Setiap sistem AI memiliki pemilik (owner) yang bertanggung jawab atas output-nya.
3. **Keadilan**: AI tidak boleh mendiskriminasi proyek, wilayah, komunitas, atau pekerja.
4. **Keamanan dan Privasi**: AI tidak boleh membocorkan data proyek atau personal.
5. **Keandalan (Reliability)**: AI harus diuji dan tervalidasi sebelum digunakan di proyek nyata.

iii. **Tata Kelola dan Struktur Organisasi**

1. **AI Governance Board**: Beranggotakan perwakilan dari DTO, Legal, HR, Operasional, IT, Audit.
2. **AI Project Owner**: Setiap proyek AI ditugaskan ke satu manajer/pemilik yang bertanggung jawab.
3. **Audit Internal AI**: Audit reguler terhadap penggunaan AI dan hasilnya.

iv. **Proses Life Cycle AI**

Tahapan	Penjelasan
1. Perencanaan	Identifikasi use case, tujuan, risiko, dan kebutuhan data
2. Desain dan Pengembangan	Pemilihan algoritma, pelatihan model, dokumentasi teknis
3. Uji Coba dan Validasi	Validasi akurasi, deteksi bias, uji performa lapangan
4. Implementasi	Deployment ke sistem ERP/BI dan integrasi dengan proses bisnis
5. Monitoring dan Evaluasi	Pemantauan performa dan dampak secara berkala
6. Pemutakhiran (Iterasi)	Perbaikan model berdasarkan feedback lapangan

v. **Keamanan dan Privasi Data**

1. Penerapan **ISO/IEC 27001** untuk semua sistem berbasis data AI.
2. Enkripsi dan kontrol akses terhadap data proyek, masyarakat, dan pekerja.
3. Data training AI harus berasal dari sumber legal dan valid.

vi. **Manajemen Risiko AI**

1. Identifikasi risiko teknis (false positive/negative), sosial (penolakan masyarakat), hukum (ketidaksesuaian peraturan).
2. Gunakan **ISO 31000 Risk Management** framework.

vii. **Dokumentasi dan Pelaporan**

1. Setiap sistem AI wajib memiliki dokumentasi: data sumber, algoritma, hasil evaluasi.
2. Audit tahunan terhadap semua sistem AI.
3. Laporan insiden jika AI gagal atau menyebabkan kerugian.

viii. **Pelatihan dan Budaya Etis**

1. Pelatihan penggunaan dan pemahaman risiko AI untuk seluruh tim DTO, operasional, dan audit.
2. Pembuatan pedoman etika penggunaan AI.

h. **Roadmap Implementasi AI Governance - 12 Bulan**

Fase	Bulan	Kegiatan	Output
Fase 1: Foundation	1–3	- Pembentukan AI Governance Board - Penyusunan kebijakan awal - Identifikasi use case AI aktif	Kebijakan AI Governance Draft Daftar sistem AI aktif
Fase 2: Standarisasi	4–6	- Audit awal semua sistem AI - Penyesuaian SOP proyek terhadap standar ISO/IEC 42001 - Penetapan standar pelatihan dan pelaporan	SOP baru berbasis AI Framework audit & pelaporan AI
Fase 3: Integrasi dan Kontrol	7–9	- Integrasi kontrol governance di ERP & BI - Monitoring dashboard AI Governance - Sosialisasi ke tim proyek & DTO	Sistem kontrol AI terintegrasi Dashboard pengawasan

Fase 4: Evaluasi dan Perbaikan	10–12	- Review implementasi AI - Audit kepatuhan - Update kebijakan berdasarkan hasil audit & feedback	Laporan audit Revisi kebijakan final Panduan pengembangan AI baru

i. **Tools**
   i. **Data Governance Platform**: Collibra, Alation, atau open-source seperti Amundsen.
   ii. **Model Governance Tool**: MLflow, IBM Watson OpenScale, Amazon SageMaker Model Monitor.
   iii. **Privacy & Compliance**: Microsoft Purview, OneTrust.